

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5 : LES CONIQUES

Partie 1 : Définition Générale des Coniques

1. Définition Monofocale (Foyer-Directrice) :

Soit F un point donné du plan (appelé foyer), D une droite donnée ne passant pas par F (appelée directrice) et e un réel strictement positif donné (appelé excentricité).

La conique C de foyer F , de directrice D et d'excentricité e est l'ensemble des points M du plan tels que le rapport de la distance de M à F sur sa distance à D soit constant et égal à e :

$$M \in C \Leftrightarrow MF / d(M, D) = e \Leftrightarrow MF = e \cdot d(M, D)$$

2. Nature d'une conique selon son excentricité :

- Si $e = 1$: La conique est une Parabole (ensemble des points équidistants de F et de D).
- Si $0 < e < 1$: La conique est une Ellipse (courbe fermée, ovale).
- Si $e > 1$: La conique est une Hyperbole (courbe ouverte à deux branches séparées).

3. Axe Focal et Sommet :

L'axe focal est la droite passant par F et orthogonale à la directrice D . C'est l'axe de symétrie principal de la conique. L'intersection de cet axe focal avec la conique définit le(s) sommet(s) de la conique.

Définition Bifocale: $MF = e \times MH$

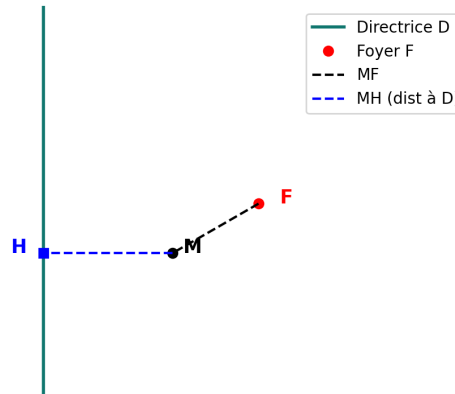


Figure 1 : Représentation géométrique de la définition bifocale ($MF = e \cdot MH$).

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5 : LES CONIQUES

Partie 2 : La Parabole (e = 1)

1. Définition et Équation Réduite :

Une parabole P est l'ensemble des points M du plan équidistants d'un point F (le foyer) et d'une droite D (la directrice). Son excentricité e est égale à 1.

Dans un repère orthonormal propre de l'axe focal (sommet à l'origine O), l'équation réduite s'écrit avec le paramètre p (distance du foyer à la directrice) :

$$y^2 = 2 \cdot p \cdot x \text{ (si l'axe focal est horizontal)}$$

$$x^2 = 2 \cdot p \cdot y \text{ (si l'axe focal est vertical)}$$

2. Éléments Caractéristiques (pour $y^2 = 2px$) :

- Sommet S : S(0, 0)
- Foyer F : F(p/2, 0)
- Directrice D : d'équation $x = -p/2$
- Axe de symétrie : L'axe (Ox).

3. Tangente à une Parabole :

La tangente à la parabole d'équation $y^2 = 2px$ en un point $M_0(x_0, y_0)$ de la courbe admet pour équation :

$$y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0) \text{ (Règle du dédoublement des termes).}$$

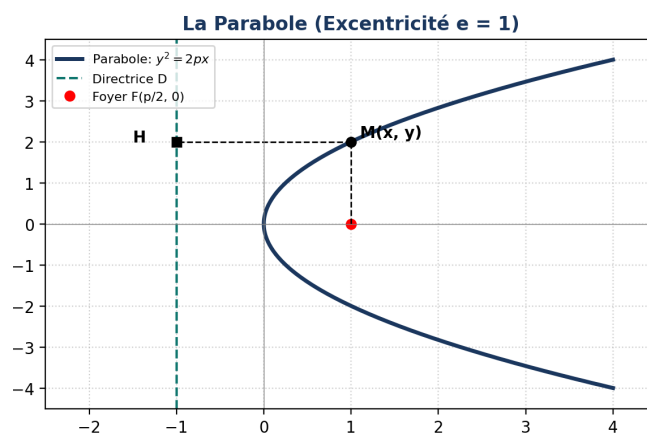


Figure 2 : Parabole $y^2 = 2px$, foyer F et directrice D.

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5 : LES CONIQUES

Partie 3 : L'Ellipse ($0 < e < 1$)

1. Équation Réduite :

Dans un repère orthonormé dont le centre est le centre de symétrie de l'ellipse, l'équation s'écrit sous sa forme canonique :

$$x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1 \text{ (avec } a > b > 0 \text{)}$$

2. Éléments Caractéristiques ($a > b$) :

- Demi-grand axe : a , Demi-petit axe : b
- Relation fondamentale : $c^2 = a^2 - b^2$ (où c est la distance centre-foyer).
- Foyers : $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$.
- Excentricité : $e = c / a$ (avec $0 < e < 1$).
- Directrices associées : $x = a/e$ (pour F) et $x = -a/e$ (pour F').
- Sommets : $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$ sur l'axe majeur ; $B(0, b)$, $B'(0, -b)$ sur l'axe mineur.

3. Définition Bifocale :

L'ellipse est l'ensemble des points M du plan tels que la somme des distances aux deux foyers est constante et égale à $2a$: $MF + MF' = 2a$.

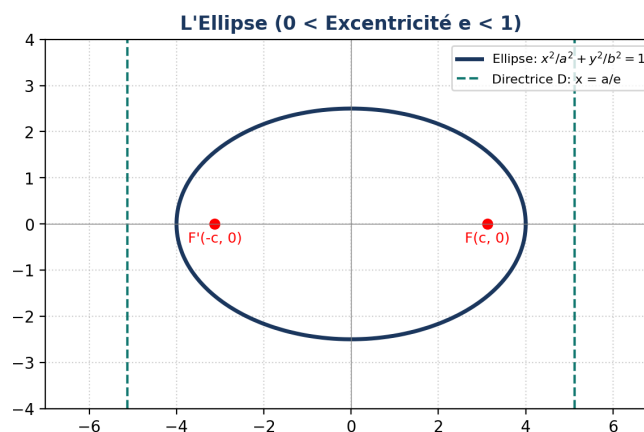


Figure 3 : Ellipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ et ses éléments clés.

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5 : LES CONIQUES

Partie 4 : L'Hyperbole ($e > 1$)

1. Équation Réduite :

Dans un repère orthonormé centré sur le centre de symétrie, l'équation s'écrit sous sa forme canonique :

$$x^2 / a^2 - y^2 / b^2 = 1 \text{ (avec } a > 0, b > 0 \text{)}$$

2. Éléments Caractéristiques :

- Relation fondamentale : $c^2 = a^2 + b^2$ (où c est la distance centre-foyer).
- Foyers : $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$.
- Excentricité : $e = c / a$ (avec $e > 1$).
- Directrices associées : $x = a/e$ et $x = -a/e$.
- Sommets : $A(a, 0)$ et $A'(-a, 0)$.
- Asymptotes : Les deux droites d'équations $y = (b/a) \cdot x$ et $y = -(b/a) \cdot x$.

3. Définition Bifocale :

L'hyperbole est l'ensemble des points M du plan tels que la valeur absolue de la différence de leurs distances aux deux foyers est constante et égale à $2a$: $|MF - MF'| = 2a$.

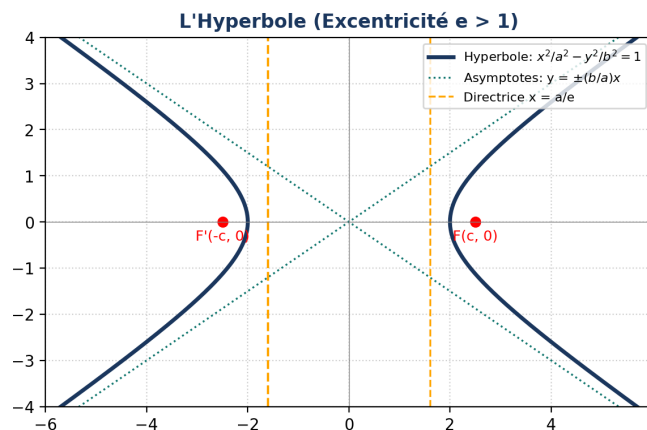


Figure 4 : Hyperbole et ses asymptotes de direction $y = \pm(b/a)x$.